

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

考試時間：2 小時

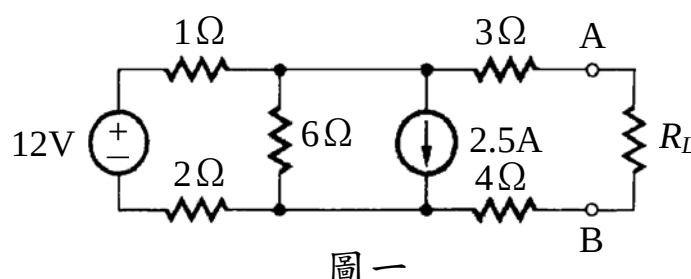
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、一台 60-KVA，2400-V/120-V，60-Hz 之單相變壓器，在額定電壓下，鐵損為 400-W，在額定負載下，銅損為 800-W。(一)試求變壓器操作在 $3/4$ 額定負載及 0.85 落後功因下之效率為若干？(二)將此變壓器接成自耦變壓器，以得到從 120-V 電源供應 2520-V 之負載，試求此自耦變壓器之 KVA 額定為若干？(20 分)

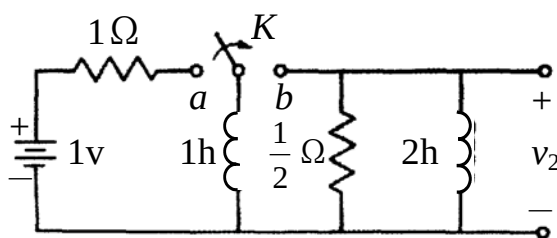
二、一台三相四極，10-hp，460-V，60-Hz，1728-rpm 之感應機，在滿載輸出時，其風損及摩擦損為 500-W，試求：(一)產生之機械功率為若干？(7 分)(二)氣隙功率為若干？(7 分)(三)轉子銅損為若干？(6 分)

三、圖一之電路，試求：(一)欲得到最大功率轉移之 R_L 值為若干？(二)此最大功率轉移之值為若干？(20 分)



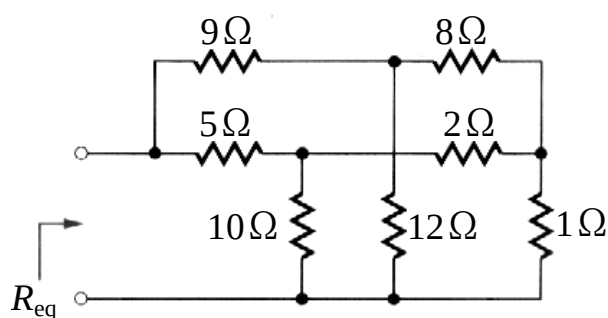
圖一

四、圖二之電路，開關 K 在 a 位置直到電路進入穩態，在 $t = 0$ 時開關 K 移 b 位置，求 $v_2(t)$ 。(20 分)



圖二

五、求圖三電路之 R_{eq} 。(20 分)



圖三